(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202197059 U
(45)授权公告日 2012.04.18

(21)申请号 201120326042.6

(22)申请日 2011.09.01

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 400043 重庆市渝中区红岩村雍江苑 12 栋 5 楼

(72)发明人 余顺军 朱祥

(74)专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212
代理人 李海华

(51)Int.Cl.
H02G 1/06(2006.01)
H02G 11/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

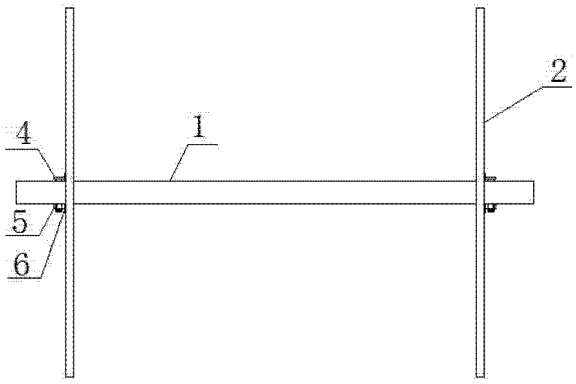
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

水平桥架内敷设电缆的辅助装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种水平桥架内敷设电缆的辅助装置，本辅助装置包括一滚轴和套在滚轴两端的限位板。滚轴两端分别设有径向通孔，径向通孔中穿过有螺栓，螺栓通过螺母锁紧在滚轴上，两限位板位于螺栓内侧。敷设时，先将滚轴横担在水平桥架上，两限位板位于水平桥架两侧壁外侧；再将电缆从桥架一端沿桥架线槽往另一端敷设，在通过辅助装置时，由辅助装置的滚轴将电缆支撑；当电缆从滚轴上迈过后，即可拉动电缆使滚轴转动起来，在转动过程中即可将电缆走线到位；走线到位后，将辅助装置取下，使电缆完全落在桥架内即完成电缆的最终敷设。本实用新型敷设省力、不易损伤电缆。



CN 202197059 U

1. 水平桥架内敷设电缆的辅助装置，其特征在于：它包括一用于横担在桥架上的滚轴（1）和套在滚轴两端的用于卡在桥架两侧壁外的限位板（2）。

2. 根据权利要求 1 所述的辅助装置，其特征在于：所述滚轴（1）两端分别设有径向通孔（3），径向通孔（3）中穿过有螺栓（4），螺栓（4）通过螺母（5）锁紧在滚轴（1）上，两限位板（2）位于螺栓（4）内侧。

3. 根据权利要求 2 所述的辅助装置，其特征在于：所述滚轴每端的径向通孔（3）有 2-4 个，螺栓为一颗，螺栓（4）设于其中一个径向通孔（3）中。

4. 根据权利要求 2 所述的辅助装置，其特征在于：所述径向通孔（3）沿滚轴长度方向设置形成条形孔。

5. 根据权利要求 2 或 3 或 4 所述的辅助装置，其特征在于：所述两限位板（2）和螺栓（4）之间分别设有胶垫（6）。

6. 根据权利要求 1 所述的辅助装置，其特征在于：所述两限位板内侧的距离比桥架两侧壁外侧之间的距离大 25-40 毫米。

水平桥架内敷设电缆的辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电缆敷设技术，具体指在水平桥架内敷设电缆的辅助装置。

背景技术

[0002] 在大型建筑施工中，电缆的敷设是一项工作量很大的工程。在专业的施工现场，电缆通常被敷设在桥架内，既规范、整洁，又便于维修。桥架横截面呈“U”型，电缆敷设于“U”型槽内，敷设电缆前，桥架通过支架固定在墙体上或顶板上。桥架有水平桥架和竖直桥架之分，在水平桥架上敷设电缆时，先将电缆一端从桥架中沿线槽穿过，然后由人工使劲拉该穿过端，最终使电缆敷设到位。该电缆敷设过程至少有以下不足：1、由于是直接将电缆从桥架中拉过，桥架长度一般有 20-60 米长，电缆在拉动过程中完全伏在“U”型槽中，两者为滑动摩擦，电缆与桥架底部接触面积大，且电缆包覆的橡胶皮本身摩擦系数很大，因此摩擦力很大，需要很大的力才能拉动，拉的时候往往要好几个人一起才能完成敷设任务，因此效率低下，人力成本高；2、由于电缆与桥架摩擦力很大，在拉动过程中容易将线缆的橡胶皮磨破，从而损伤电缆。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的上述不足，本实用新型的目的在于提供一种敷设省力、不易损伤电缆的水平桥架内敷设电缆的辅助装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是这样的：在水平桥架内敷设电缆的辅助装置，本辅助装置包括一用于横担在桥架上的滚轴和套在滚轴两端的用于卡在桥架两侧壁外的限位板。

[0005] 所述滚轴两端分别设有径向通孔，径向通孔中穿过有螺栓，螺栓通过螺母锁紧在滚轴上，两限位板位于螺栓内侧。

[0006] 所述滚轴每端的径向通孔有 2-4 个，螺栓为一颗，螺栓设于其中一个径向通孔中。

[0007] 所述径向通孔沿滚轴长度方向设置形成条形孔。

[0008] 所述两限位板和螺栓之间分别设有胶垫。

[0009] 所述两限位板内侧的距离比桥架两侧壁外侧之间的距离大 25-40 毫米。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0011] 1. 敷设省力。变原来敷设时的滑动摩擦为滚动摩擦，因此能大大降低施工强度，原来需要多人合作才能完成的敷设工作，采用本装置后只需要一人即可完成，既节省人力成本，又提高工作效率。

[0012] 2. 由于摩擦力降低，线缆的橡胶皮所受的磨损也大大减小，橡胶皮不会磨破，因此敷设过程不易损伤电缆。

附图说明

[0013] 图 1- 本实用新型结构示意图。

[0014] 图 2- 本实用新型滚轴实施例 1 结构示意图。

[0015] 图 3- 本实用新型滚轴实施例 2 结构示意图。

[0016] 图 4- 本辅助装置使用示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0018] 参见图 1，从图上可以看出，本实用新型在水平桥架内敷设电缆的辅助装置，本辅助装置包括一用于横担在桥架上的滚轴 1 和套在滚轴两端的用于卡在桥架两侧壁外的限位板 2，限位板 2 实际加工为圆盘状。

[0019] 所述滚轴 1 两端分别设有径向通孔 3，径向通孔 3 中穿过有螺栓 4，螺栓 4 通过螺母 5 锁紧在滚轴 1 上，两限位板 2 位于螺栓 4 内侧，由螺栓 4 挡住防止限位板 2 从滚轴 1 两端脱落。

[0020] 所述滚轴每端的径向通孔 3 有 2-4 个，见图 2，螺栓为一颗，螺栓设于其中一个径向通孔中并可根据需要调整到另外的通孔中，从而调整两螺栓的间距，该间距也决定了两限位板的最大间距，从而可适用于不同宽度的桥架。

[0021] 所述滚轴每端的径向通孔 3 也可以只为一个且沿滚轴长度方向设置形成条形孔，其目的也是用于调整两螺栓的间距，使本装置可适用于不同宽度的桥架，见图 3。如果前面多个径向通孔为有级调整间距的话，那么本条形孔就相当于无级调节。如果滚轴强度允许，也可以将滚轴两端的径向通孔连通形成一个更长的条形孔。

[0022] 所述两限位板 2 和螺栓 4 之间分别设有胶垫 6。

[0023] 如果两限位板内侧的距离过大，当本辅助装置搁在桥架上并在使用过程中可能出现偏摆，影响走线。鉴于此，本实用新型将两限位板内侧的距离设定为仅仅比桥架两侧壁外侧之间的距离大 25-40 毫米，该距离的确定，既使限位板与桥架侧壁保留有一定的间隙防止转动卡滞，又不会出现偏摆。

[0024] 本实用新型使用方法如下，见图 4 ：

[0025] (1)先将上述辅助装置横担在水平桥架 7 上，辅助装置上的两限位板 2 位于水平桥架两侧壁 8 外侧，限位板与水平桥架对应侧侧壁的距离为 12-20 毫米 ；

[0026] (2) 再将电缆 9 从水平桥架一端沿桥架线槽往另一端敷设，在通过辅助装置时，由辅助装置的滚轴 1 将电缆 9 支撑 ；

[0027] (3) 当电缆从滚轴上迈过后，即可拉动电缆使滚轴转动起来，在转动过程中即可将电缆走线到位 ；

[0028] (4) 走线到位后，将辅助装置取下，使电缆完全落在桥架内即完成电缆的最终敷设。

[0029] 由于桥架是通过支架固定在墙体上或顶板上，实际敷设时辅助装置位于支架后面并贴在支架上原地转动。

[0030] 本实用新型的上述实施例仅仅是为说明本实用新型所作的举例，而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其他不同形式的变化和变动。这里无法对所有的实施方式予以穷举。凡是属于本实用新型的技术方案所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之列。

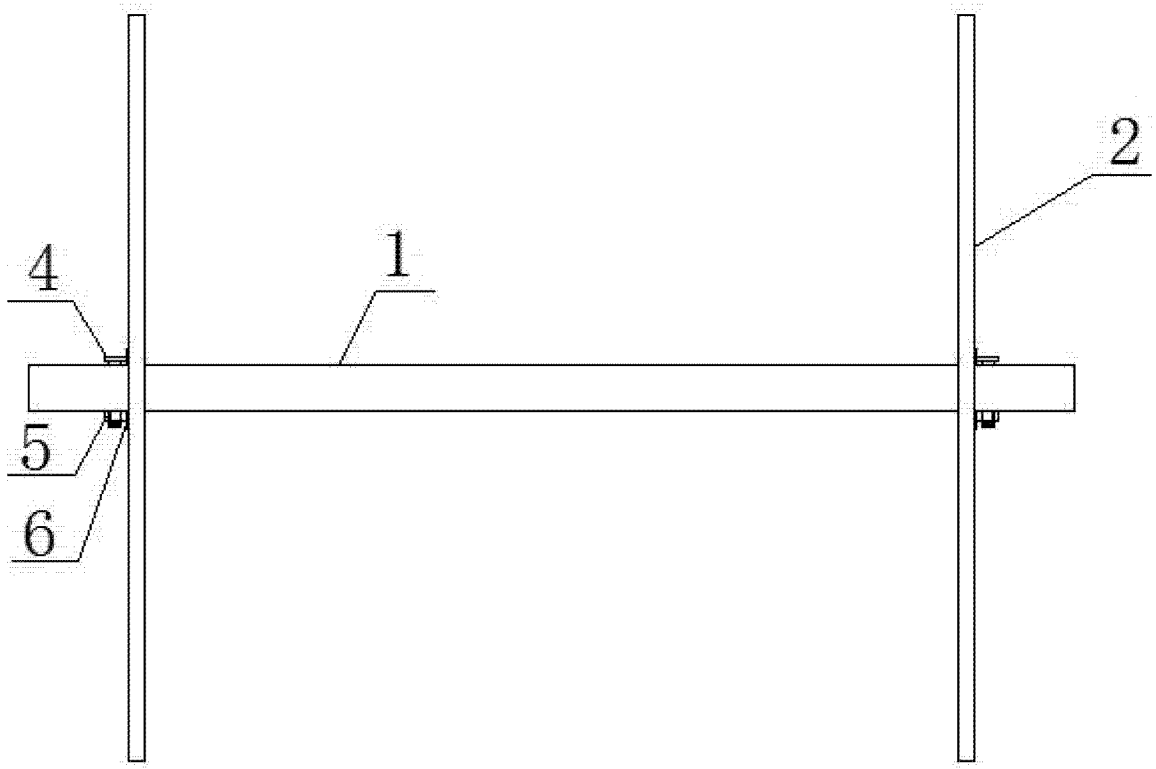


图 1

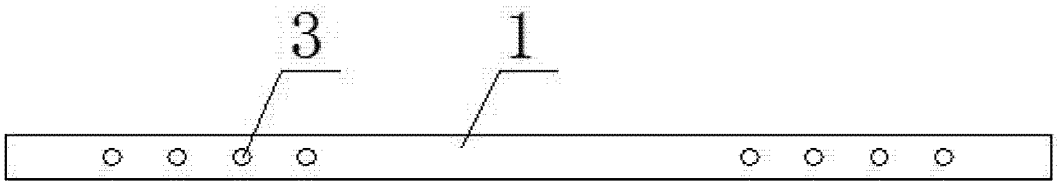


图 2

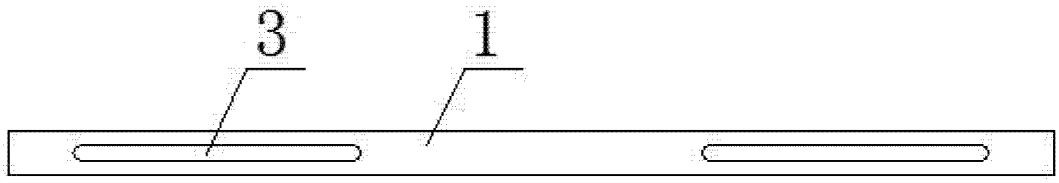


图 3

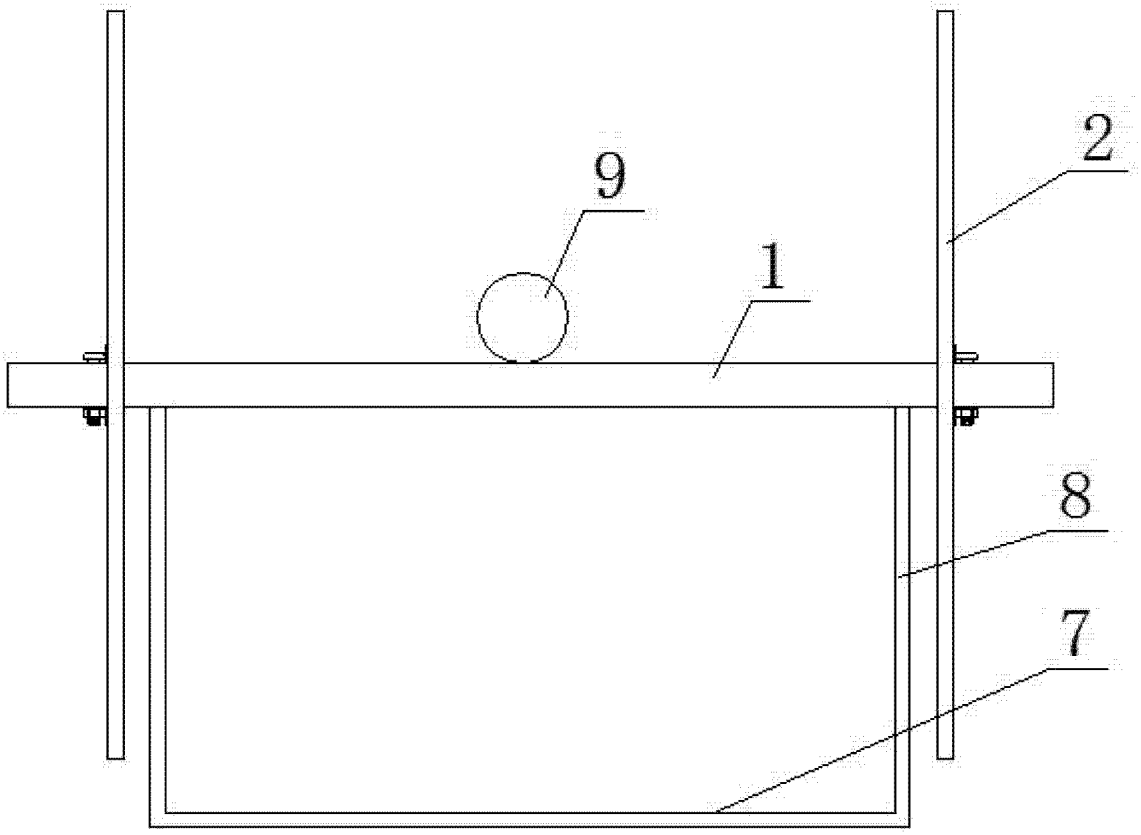


图 4